PLATAFORMA PARA EL MANEJO DE CURSOS VIRTUALES

Documento de Arquitectura del Sistema (SAD)

Secciones 1 a 4 — Versión 2.0

Equipo: Geronimo Nicolas Moreno – Jean Pierre Perilla Barajas

Integrantes:
Geronimo Nicolas Moreno
Jean Pierre Perilla Barajas

Docente: Gilberto Pedraza García

Universidad Piloto de Colombia
Programa de Ingeniería de Sistemas
Septiembre de 2026

Sección 1. Descripción del Documento

1.1 Propósito y Audiencia

Este documento describe la arquitectura de software de la Plataforma para el Manejo de Cursos Virtuales, un sistema destinado a instituciones de educación superior que dictan asignaturas con componente teórico y práctico. La institución de referencia para este ejercicio es la Universidad Piloto de Colombia, cuyos programas combinan clases magistrales, prácticas de laboratorio, entrega de trabajos y espacios de discusión entre docentes y estudiantes.

El propósito del documento es registrar y justificar las decisiones arquitecturales que dan soporte a los requerimientos funcionales recogidos en el Product Backlog y a los atributos de calidad esperados por los interesados.

La audiencia del documento es: Equipo de desarrollo, Product Owner, Docente del curso (evaluador), Administrador de la plataforma y Coordinación académica.

1.2 Organización del Documento

Sección	Título	Contenido
1	Descripción del Documento	Propósito, audiencia, organización, convenciones, terminología y documentos de referencia.
2	Generalidades del Proyecto	Problema a resolver, descripción del sistema, objetivos, stakeholders y modelo motivacional de negocio.
3	Restricciones Arquitecturales	Motivadores de negocio, restricciones de tecnología y atributos de calidad con árbol de utilidad y escenarios.
4	Contexto	Escenarios operacionales y casos de uso asociados, dos escenarios y tres casos de uso por integrante.
5	Puntos de Vista, Vistas y Modelos	Pendiente para entrega posterior.
6	Experimentación con Atributos de Calidad	Pendiente para entrega posterior.

Tabla 1. Organización del documento de arquitectura.

1.3 Convenciones

Elemento	Convención	Ejemplo
Historias de usuario	HU-nn	HU-03 Crear un curso
Escenarios operacionales	OE-0nn	OE-001 Creación de un curso
Casos de uso	UC-0nn	UC-002 Crear curso

Escenarios de calidad	EC-nn	EC-01 Desempeño en consulta de material
Motivadores de negocio	MN-nn	MN-01 Incrementar uso académico semanal
Restricciones de tecnología	R-nn / RT-nn	R-01 Sesión vigente en toda operación protegida
Componentes de software	PascalCase	CourseRepository
Tablas de base de datos	MAYÚSCULA SOSTENIDA	CURSO

Tabla 2. Convenciones de nomenclatura utilizadas en el documento.

1.4 Terminología y Definiciones

1.4.1 Acrónimos

Acrónimo	Significado
SAD	Software Architecture Document
HU	Historia de Usuario
OE	Escenario Operacional
UC	Caso de Uso
MN	Motivador de Negocio
EC	Escenario de Calidad
BMM	Business Motivation Model
LMS	Learning Management System

1.4.2 Definiciones

Término	Definición
Curso	Unidad académica creada por un docente, con nombre, descripción y fechas, que agrupa material, tareas, prácticas de laboratorio y foros.
Inscripción	Relación entre un estudiante y un curso que le habilita el acceso a su contenido y actividades.
Entrega	Conjunto de archivos que un estudiante remite como respuesta a una tarea, con fecha y hora registradas.
Stakeholder	Persona, grupo o entidad con un interés legítimo en el sistema o afectada por él.
Escenario operacional	Descripción del uso funcional del sistema desde la perspectiva de un stakeholder, en un contexto concreto.
Caso de uso	Especificación detallada de una interacción entre un actor y el sistema, con flujo normal, alternativo y de excepción.

1.5 Documentos Relevantes

Documento	Uso dentro de la arquitectura
Product Backlog de la Plataforma de Cursos Virtuales, versión 1.0	Origen de los requerimientos funcionales: 26 historias de usuario, 110 puntos.
Plantilla SAD, Universidad Piloto de Colombia	Estructura y secciones obligatorias de este documento.
Plantillas de Escenario Operacional y Caso de Uso, G. Pedraza	Formato oficial utilizado en la Sección 4.
Prototipo Android del proyecto (código fuente, HU-01 a HU-04)	Evidencia de implementación parcial y fuente de restricciones tecnológicas reales verificadas en ejecución.

Sección 2. Generalidades del Proyecto

2.1 Problema a Resolver

La institución dicta asignaturas que combinan contenido teórico, actividades evaluables y prácticas de laboratorio. Hoy cada uno de esos frentes se gestiona con herramientas distintas y desconectadas entre sí: el material de estudio se distribuye por correo electrónico o mensajería instantánea; las tareas se reciben sin un registro confiable de la fecha de entrega; la asignación de equipos y horarios de laboratorio se lleva en planillas manuales; y las dudas de los estudiantes se resuelven en canales informales cuyo contenido se pierde al terminar el semestre.

Esta dispersión produce: pérdida de trazabilidad académica, conflictos en el uso del laboratorio, conocimiento que no se acumula, y carga administrativa sobre el docente.

2.2 Descripción General del Sistema a Desarrollar

La Plataforma para el Manejo de Cursos Virtuales permite a un docente crear y administrar cursos, y a un estudiante inscribirse en ellos y desarrollar las actividades asociadas. La funcionalidad se organiza en cinco épicas:

Tema / Épica	Alcance funcional	H.U.	Puntos
Acceso y perfil	Autenticación, manejo de sesión y administración del perfil.	2	8
Curso	Creación y edición de cursos, publicación de material, organización en unidades, progreso.	6	27
Tareas	Creación de tareas, consulta de pendientes, entrega, calificación y control de entregas tardías.	6	24
Laboratorio	Publicación de prácticas, disponibilidad, reserva de equipos y horarios, entrega y revisión de informes.	6	29
Foros	Apertura de foros, publicación de aportes, respuestas, moderación, notificaciones y búsqueda.	6	22
Total		**26**	**110**

Tabla 6. Alcance funcional del sistema por tema, según el Product Backlog versión 1.0.

2.2.1 Estado actual del desarrollo

ID	Tema	Historia	Puntos	Estado
HU-01	Acceso y perfil	Iniciar y cerrar sesión con mis credenciales	3	Construida
HU-02	Acceso y perfil	Consultar y editar la información de mi perfil	5	Construida

HU-03	Curso	Crear un curso con su nombre, descripción y fechas	5	Construida
HU-04	Curso	Inscribirme en un curso disponible	3	Construida
HU-05 a HU-26	Curso, Tareas, Laboratorio, Foros	Resto del backlog priorizado	94	Pendiente

2.3 Objetivos

- Separar presentación, lógica de negocio y acceso a datos por tema del backlog.
- Garantizar persistencia y trazabilidad de la información académica.
- Soportar control de acceso por rol.
- Habilitar crecimiento incremental del producto.
- Establecer atributos de calidad prioritarios verificables mediante escenarios.

2.4 Stakeholders

Stakeholder	Descripción
Estudiante	Se inscribe en cursos, consulta material, entrega tareas, desarrolla prácticas y participa en foros.
Docente	Crea y administra cursos, publica material, define y califica tareas, propone prácticas, modera foros.
Coordinador académico	Supervisa que los cursos se dicten conforme a lo planeado.
Jefe de laboratorio	Administra equipos y horarios disponibles.
Administrador de la plataforma	Responsable de instalación, operación, respaldo y disponibilidad.
Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog.
Equipo de desarrollo	Construye, prueba y mantiene el sistema.
Oficial de protección de datos	Vela por el tratamiento adecuado de datos personales y académicos.

Tabla 8. Listado de los stakeholders.

2.5 Modelo Motivacional de Negocio (Business Motivation Model)

Visión	Ser una institución cuya actividad académica se desarrolle sobre información centralizada, confiable y disponible.
Misión	Proveer a docentes y estudiantes una plataforma que integre la gestión de cursos, tareas, laboratorios y foros, con control de acceso por rol y registro persistente de toda la actividad académica.

Objetivo 1	Centralizar en una sola plataforma la gestión del material, las tareas, las prácticas de laboratorio y las discusiones.
Objetivo 2	Asegurar la trazabilidad completa de las actividades académicas evaluables.
Objetivo 3	Optimizar el uso de la capacidad instalada de los laboratorios.

Sección 3. Restricciones Arquitecturales

3.1 Motivadores de Negocio

Distribución de los cuatro motivadores documentados por el equipo:

ID	Responsable	Resultado de negocio	Prioridad
MN-01	Jean Pierre Perilla Barajas	Incrementar uso académico semanal de los cursos.	1 — Alta
MN-02	Jean Pierre Perilla Barajas	Reducir tiempo administrativo de gestión de entregas.	2 — Alta
MN-03	Geronimo Nicolas Moreno	Aumentar la retroalimentación oportuna.	3 — Alta
MN-04	Geronimo Nicolas Moreno	Evitar conflictos en reservas de laboratorio.	4 — Alta

MN-01 — Incrementar el uso académico semanal de los cursos

Descripción	Alcanzar al menos 80% de estudiantes con uso académico semanal al finalizar la semana 12 del piloto, mediante acceso organizado a cursos, materiales y unidades.
Historias relacionadas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-24.
Medida de impacto	% de estudiantes inscritos que consultan al menos un recurso autorizado en la semana.
Rangos	Ninguno 0-20% · Bajo 20-40% · Moderado 40-60% · Fuerte 60-80% · Muy fuerte 80-100%.
Definido por	Coordinación académica (propuesto).
Ejecutado por	Docentes y operación de la plataforma (propuesto).

MN-02 — Reducir el tiempo administrativo de gestión de entregas

Descripción	Reducir al menos 30% el tiempo administrativo por entrega, mediante recepción centralizada, fecha registrada y comprobante.
Historias relacionadas	HU-06 a HU-09, HU-11, HU-12, HU-14, HU-15.
Rangos	Ninguno ≤0% · Bajo 0-10% · Moderado 10-20% · Fuerte 20-30% · Muy fuerte ≥30%.
Definido por	Coordinación académica y docentes (propuesto).

MN-03 — Aumentar la retroalimentación oportuna de las evaluaciones

Descripción	Lograr que al menos 95% de las entregas válidas reciban calificación y retroalimentación dentro de 7 días desde el cierre de recepción.
Historias relacionadas	HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-14, HU-15.

Rangos	Ninguno 0-50% · Bajo 50-70% · Moderado 70-85% · Fuerte 85-95% · Muy fuerte ≥95%.

MN-04 — Eliminar conflictos de asignación en reservas de laboratorio

Descripción	Conseguir que 100% de las reservas confirmadas estén libres de superposición para el mismo equipo, durante ocho semanas consecutivas.
Historias relacionadas	HU-16, HU-17, apoyadas por HU-12, HU-13, HU-25.
Rangos	Ninguno 0-90% · Bajo 90-95% · Moderado 95-98% · Fuerte 98-100% · Muy fuerte 100%.

3.2 Restricciones de Tecnología

ID	Restricción o condición	Origen
R-01	Toda operación protegida identifica al usuario, su rol y una sesión vigente; el cierre invalida la sesión.	HU-01, HU-02
R-02	Contenido, prácticas y búsqueda se limitan a los cursos autorizados; notas y progreso son propios del estudiante.	HU-04, HU-10, HU-13
R-03	Seguridad y confidencialidad de datos personales y calificaciones.	Oficial de protección de datos
R-04	No se confirman inscripciones duplicadas ni reservas superpuestas.	HU-02, HU-17
R-05	El producto se construye por temas durante varios sprints; agregar un tema no obliga a modificar los anteriores.	Modificabilidad

3.3 Atributos de Calidad Arquitectónicamente Significativos

Atributo	Por qué afecta la arquitectura	Escenario
Desempeño / latencia	Las consultas diarias requieren diseño de acceso a datos, paginación e índices.	EC-01
Seguridad / confidencialidad	Cada petición necesita validación por rol, inscripción y propiedad.	EC-02
Disponibilidad	Confirmar una entrega exige preservar archivo y metadatos frente a caídas.	EC-03
Integridad / concurrencia	Reservar depende de exclusión atómica de intervalos.	EC-04

3.3.1 Árbol de Utilidad

UTILIDAD: aprendizaje accesible, evaluación confiable y uso eficiente del laboratorio
├─ Desempeño → Latencia de consulta → EC-01 (A,M)
├─ Seguridad → Confidencialidad y autorización → EC-02 (A,A)

├─ Disponibilidad → Recuperación de entregas confirmadas → EC-03 (A,A)
└─ Integridad → Reservas concurrentes sin solapamiento → EC-04 (A,A)

EC-01 — Consultar el contenido del curso bajo carga

Atributo de calidad	Desempeño → latencia de consulta.
Fuente	Estudiantes autenticados e inscritos.
Estímulo	Solicitar el detalle de un curso y su listado de materiales mientras otros estudiantes consultan el mismo servicio.
Artefacto	Ruta de consulta de cursos: controlador/API, servicio de cursos, repositorio de metadatos.
Ambiente	Piloto con 200 usuarios virtuales concurrentes.
Respuesta	El sistema comprueba inscripción y devuelve el contenido autorizado.
Medida de respuesta	p95 ≤ 2s, p99 ≤ 4s, errores ≤ 1%.

EC-02 — Impedir acceso a notas y perfiles ajenos

Atributo de calidad	Seguridad → confidencialidad e integridad por autorización.
Estímulo	Manipular un identificador en URL o cuerpo de petición para consultar una calificación ajena o modificar un perfil ajeno.
Respuesta	Verificar identidad y propiedad en el servidor; rechazar la operación ajena sin revelar datos.
Medida de respuesta	Denegar 100% de las peticiones manipuladas; cero campos protegidos expuestos.

Sección 4. Contexto

Esta sección presenta dos (2) escenarios operacionales y tres (3) casos de uso documentados individualmente por cada integrante del equipo, utilizando la plantilla oficial de Escenario Operacional y de Caso de Uso.

4.1 Escenarios Operacionales

4.1.1 Geronimo Nicolas Moreno

OE-001 — Creación y publicación de un curso

Stakeholder Asociado	Docente
Tipo	Indispensable (Implementación obligatoria)
Prioridad	Esencial
Estado	El docente publica y distribuye la información del curso por correo o mensajería informal, sin un lugar centralizado.
Expectativa	Crear el curso directamente en la plataforma (nombre, descripción, fechas) y que quede disponible de inmediato para los estudiantes.
Utilidad para el Stakeholder	Reduce el tiempo de organizar y anunciar el curso; centraliza la información en un solo lugar consultable por todos los inscritos.
Contexto de la Operación	Ejecución en la app Android, docente autenticado (HU-01) con sesión vigente.
Entradas de la Operación	Nombre del curso*, Descripción*, Fecha de inicio*, Fecha de fin*, Identidad del docente autenticado*
Salidas de la Operación	Curso registrado y visible en el listado de cursos disponibles.
Respuesta del Sistema	Valida campos obligatorios (CourseValidator), persiste en la tabla CURSO (CourseRepository) y lo publica de inmediato; se verifica consultando el curso en el listado justo después de crearlo.

OE-002 — Inscripción a un curso disponible

Stakeholder Asociado	Estudiante
Tipo	Indispensable (Implementación obligatoria)
Prioridad	Esencial
Estado	El estudiante no tiene un medio propio para conocer ni inscribirse a los cursos; depende de comunicación informal con el docente.

Expectativa	Consultar los cursos disponibles e inscribirse con una sola acción, quedando registrado.
Utilidad para el Stakeholder	Acceso ágil y autónomo a la oferta de cursos, sin depender de gestión manual.
Contexto de la Operación	Ejecución en la app Android, estudiante autenticado (HU-01) navegando "Cursos disponibles".
Entradas de la Operación	Identidad del estudiante autenticado*, Curso seleccionado*
Salidas de la Operación	Registro de inscripción (estudiante-curso) y confirmación en pantalla.
Respuesta del Sistema	Valida que no exista inscripción duplicada (R-04), inserta el registro (EnrollmentRepository) y actualiza la vista; se verifica porque el curso aparece en "Mis cursos".

4.1.2 Jean Pierre Perilla Barajas

OE-003 — Entrega de una tarea

Stakeholder Asociado	Estudiante
Tipo	Indispensable (Implementación obligatoria)
Prioridad	Esencial
Estado	El estudiante entrega trabajos por correo electrónico, sin registro confiable de fecha ni comprobante.
Expectativa	Adjuntar su archivo dentro de la plataforma y recibir un comprobante de entrega con fecha y hora.
Utilidad para el Stakeholder	Elimina la ambigüedad sobre si entregó a tiempo; centraliza sus entregas junto con el curso.
Contexto de la Operación	App Android, estudiante autenticado e inscrito, con una tarea vigente creada por el docente.
Entradas de la Operación	Archivo de la entrega*, Identidad del estudiante autenticado*, Tarea seleccionada*
Salidas de la Operación	Entrega registrada con fecha/hora del servidor, comprobante mostrado en pantalla.
Respuesta del Sistema	Valida tipo/tamaño del archivo, registra la entrega con fecha del servidor y genera comprobante; se verifica consultando la entrega en "Mis tareas".

OE-004 — Calificación de una entrega

Stakeholder Asociado	Docente

Tipo	Indispensable (Implementación obligatoria)
Prioridad	Esencial
Estado	El docente revisa entregas dispersas y calcula manualmente quién entregó y cuándo.
Expectativa	Ver todas las entregas de una tarea consolidadas, calificarlas y dejar retroalimentación desde la misma herramienta.
Utilidad para el Stakeholder	Reduce el tiempo administrativo de recolectar y verificar entregas (MN-02); centraliza la evaluación.
Contexto de la Operación	App Android, docente autenticado, dueño del curso, con entregas ya recibidas para una tarea.
Entradas de la Operación	Identidad del docente autenticado*, Entrega seleccionada*, Calificación*, Comentario de retroalimentación
Salidas de la Operación	Calificación y comentario registrados, visibles para el estudiante propietario.
Respuesta del Sistema	Valida que la calificación esté dentro del puntaje de la tarea (RN-05), persiste y notifica al estudiante; se verifica porque el estudiante consulta su nota.

4.2 Casos de Uso

4.2.1 Geronimo Nicolas Moreno

UC-001 — Iniciar sesión

Tipo / Prioridad	Indispensable / Esencial
Actores involucrados	Docente, Estudiante
Descripción	Permite a un usuario registrado autenticarse con sus credenciales para acceder a las funciones de su rol.
Entradas	Correo*, Contraseña*
Salidas	Sesión iniciada, redirección según rol
Precondiciones	El usuario debe estar previamente registrado.
Postcondiciones	Sesión activa asociada al usuario y su rol.
Dependencia	Ninguna
Extensión	UC-002, UC-003 (requieren sesión activa)

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Selecciona "Iniciar sesión"	Muestra formulario de credenciales

2	Ingresa correo y contraseña	Valida las credenciales contra la base de datos
3	—	Inicia sesión y redirige según el rol

Caminos de excepción	Credenciales incorrectas (paso 2): el sistema muestra mensaje de error y no inicia sesión.
Criterios de aceptación	No se otorga acceso con credenciales inválidas.
RNF asociados	R-03 (seguridad y confidencialidad)

UC-002 — Crear curso

Tipo / Prioridad	Indispensable / Esencial
Actores	Docente
Descripción	Permite al docente autenticado registrar un curso nuevo con nombre, descripción y fechas.
Entradas	Nombre*, Descripción*, Fecha inicio*, Fecha fin*
Salidas	Curso publicado y visible para estudiantes
Precondiciones	Docente autenticado (UC-001).
Postcondiciones	Curso persistido y disponible para inscripción.
Dependencia	UC-001
Extensión	Ninguna

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Selecciona "Crear curso"	Muestra formulario
2	Ingresa datos del curso	Valida campos obligatorios y fechas
3	Confirma	Guarda el curso y lo publica

Caminos de excepción	Campos vacíos o fecha fin anterior a inicio (paso 2): el sistema rechaza y notifica el error.
Criterios de aceptación	El curso creado aparece de inmediato en el listado de cursos disponibles.
RNF asociados	R-04 (integridad de los datos), R-05 (modificabilidad)

UC-003 — Inscribirme en un curso

Tipo / Prioridad	Indispensable / Esencial

Actores	Estudiante
Descripción	Permite al estudiante autenticado inscribirse en un curso disponible.
Entradas	Curso seleccionado*
Salidas	Confirmación de inscripción
Precondiciones	Estudiante autenticado (UC-001), curso existente (UC-002).
Postcondiciones	Inscripción registrada, curso visible en "Mis cursos".
Dependencia	UC-001, UC-002
Extensión	Ninguna

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Abre "Cursos disponibles"	Lista los cursos publicados
2	Selecciona un curso	Solicita confirmación
3	Confirma	Registra la inscripción

Caminos de excepción	Estudiante ya inscrito (paso 3): el sistema notifica "ya inscrito" y no duplica el registro.
Criterios de aceptación	No se generan inscripciones duplicadas por par estudiante-curso.
RNF asociados	R-04 (integridad de los datos)

4.2.2 Jean Pierre Perilla Barajas

UC-004 — Consultar mis tareas pendientes

Tipo / Prioridad	Indispensable / Alta
Actores	Estudiante
Descripción	Permite al estudiante ver las tareas asignadas en sus cursos y sus fechas límite.
Entradas	Identidad del estudiante autenticado*
Salidas	Listado de tareas pendientes con fecha límite
Precondiciones	Estudiante autenticado e inscrito en al menos un curso con tareas.
Postcondiciones	Ninguna (consulta).
Dependencia	UC-001, UC-003
Extensión	UC-005 (entregar tarea)

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Abre "Mis tareas"	Consulta las tareas de sus cursos inscritos
2	—	Ordena por fecha límite y muestra el listado

Caminos de excepción	No hay tareas pendientes (paso 1): muestra "sin tareas pendientes".
Criterios de aceptación	Solo se listan tareas de cursos en los que el estudiante está inscrito.
RNF asociados	R-02 (contenido limitado a cursos autorizados)

UC-005 — Entregar una tarea

Tipo / Prioridad	Indispensable / Esencial
Actores	Estudiante
Descripción	Permite al estudiante adjuntar un archivo como respuesta a una tarea antes de la fecha límite.
Entradas	Archivo*, Tarea seleccionada*
Salidas	Comprobante de entrega con fecha/hora
Precondiciones	Estudiante autenticado, tarea vigente.
Postcondiciones	Entrega registrada y asociada al estudiante y a la tarea.
Dependencia	UC-004
Extensión	Ninguna

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Selecciona una tarea y adjunta su archivo	Valida tipo y tamaño
2	Confirma el envío	Registra fecha/hora del servidor
3	—	Persiste la entrega y muestra comprobante

Caminos de excepción	Archivo inválido o tarea vencida (paso 1): el sistema rechaza y notifica el motivo.
Criterios de aceptación	Toda entrega válida queda con fecha del servidor y comprobante verificable.
RNF asociados	R-01 (desempeño en picos de entrega), R-04 (integridad)

UC-006 — Calificar una entrega

Tipo / Prioridad	Indispensable / Esencial
Actores	Docente
Descripción	Permite al docente revisar una entrega, asignarle una calificación dentro del puntaje de la tarea y dejar retroalimentación.
Entradas	Entrega seleccionada*, Calificación*, Comentario
Salidas	Calificación y comentario visibles para el estudiante
Precondiciones	Docente autenticado, dueño del curso, entrega existente.
Postcondiciones	Calificación registrada y consultable por el estudiante propietario.
Dependencia	UC-005
Extensión	Ninguna

No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Abre la lista de entregas de una tarea	Muestra las entregas
2	Selecciona una entrega, asigna calificación y comentario	Valida que la calificación esté dentro del puntaje
3	Confirma	Guarda y habilita la consulta al estudiante

Caminos de excepción	Calificación fuera de rango (paso 2): el sistema rechaza y notifica el error.
Criterios de aceptación	Un estudiante solo puede ver su propia calificación.
RNF asociados	R-03 (seguridad y confidencialidad)

Nota: las Secciones 5 (Puntos de Vista, Vistas y Modelos) y 6 (Experimentación con Atributos de Calidad) quedan pendientes para entregas posteriores, según lo definido en la Sección 1.2.